

Concursul de matematică “Ștefan Musta”

Ediția XXX

05 aprilie 2025

Clasa a VI-a

Barem de corectare

PROBLEMA 1.

$$\left[\left(4 - \frac{11}{3} \right)^9 : \left(4 - \frac{35}{9} \right)^4 \right]^2 = \frac{1}{9} \dots\dots\dots 1p$$

$$1,1(6) = \frac{7}{6} \dots\dots\dots 1p$$

$$4 + 8 + 12 + \dots + 8008 = 4(1 + 2 + \dots + 2002) = 4004 \cdot 2003 \dots\dots\dots 2p$$

$$7 + 14 + \dots + 14014 = 7(1 + 2 + \dots + 2002) = 7007 \cdot 2003 \dots\dots\dots 2p$$

$$x = 1 \dots\dots\dots 1p$$

PROBLEMA 2.

$$n, n+1, n+3 \rightarrow \text{nr prime} \Rightarrow n+1, n+3 \text{ sunt impare} \Rightarrow n - \text{par, prim} \Rightarrow n = 2 \dots\dots\dots 2p$$

$$\{x, y, z\} d.p \{2, 3, 5\} \Rightarrow x = 2k, y = 3k, z = 5k \dots\dots\dots 2p$$

$$k = 19 \dots\dots\dots 1p$$

$$x = 38, y = 57, z = 95 \dots\dots\dots 2p$$

PROBLEMA 3.

a) Fie $m(\angle XOY) = a^\circ$ și $m(\angle BOX) = 2b^\circ$.

(OC este bisectoare $\Rightarrow m(\angle BOC) = m(\angle XOC) = b^\circ$

$$\Rightarrow b = a + 20^\circ (1) \dots\dots\dots 2p$$

Din ipoteză $(OB \perp OY \Leftrightarrow m(\angle BOY) = 90^\circ$

$m(\angle BOY) = 2b + a$

$$\Rightarrow 2b + a = 90^\circ (2) \dots\dots\dots 2p$$

Din (1) și (2) $\Rightarrow 2a + 40^\circ + a = 90^\circ \Rightarrow 3a = 50^\circ \Rightarrow a = 16^\circ 40'$ 1p

b) (OX – bisectoarea $\angle COY \Rightarrow m(\angle XOY) = m(\angle COX) \Leftrightarrow a = b$ (3)

(OC – bisectoarea $\angle BOX \Rightarrow m(\angle BOX) = 2b$

$m(\angle BOX) + m(\angle YOX) = 90^\circ \Rightarrow 2b + a = 90^\circ$ (4)

Din (3) și (4) $\Rightarrow a = 30^\circ$ 1p

$m(\angle BOX) = 2b$; $b = a = 30^\circ \Rightarrow m(\angle BOX) = 60^\circ$

$$\Rightarrow \angle BOX \equiv \angle COY \dots\dots\dots 1p$$

$m(\angle COY) = 60^\circ$